

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине

Интернет-программирование

по теме

«Знакомство с HTML»

Выполнил: ст. гр. 220032-11

Лаукерт К.М.

Принял: к.т.н., доцент ИПМКН

Сафронова М.А.

Тула 2026

Лабораторная работа №1

по теме «Знакомство с HTML»

Цель: изучить структуру HTML-документа, принципы создания списков, таблиц и гиперссылок, а также особенности применения тегов `span` и `div`.

Задание 1. Валидный документ HTML5

Создан HTML5-документ о полярном сиянии. В документе применены корректная структура страницы, метаданные, заголовки, элементы логического и физического форматирования, цитаты, исправления и листинг кода.

Атмосферное явление: Полярное сияние

Категория: Геофизика | Последняя модификация: 2026 год

1. Физическая природа и механизмы свечения

Полярное сияние (*aurora borealis* и *aurora australis*) — свечение верхних слоёв атмосферы планет, обладающих магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами **солнечного ветра**.

Взаимодействие происходит преимущественно на высотах от 80 до сотен километров. Возбуждённые атомы кислорода испускают фотоны с характерной длиной волны $\lambda = 557,7$ нм (зелёный цвет) и 630,0 нм (красный цвет). В составе земной атмосферы преобладают молекулы N_2 и O_2 , а суммарная кинетическая энергия потока описывается формулой $E = mv^2 / 2$.

В международной литературе используется определение термина: *Aurora* — оптическое явление в ионосфере.

2. Исследования и хронология гипотез

Русский учёный *Михаил Васильевич Ломоносов* первым доказал электрическую природу явления, записав в своём труде: «Не спорьте, физики, о северном сиянии: там искры сыплются от пламенных стихий.»

В истории метеорологии теории претерпевали значительные изменения: ранее считалось, что свечение возникает из-за отражения солнечных лучей от полярных льдов, однако позже было доказано: оно вызвано бомбардировкой атмосферы протонами и электронами. Старые оптические мифы были опровергнуты спектроскопией, а электродинамическая модель — экспериментально подтверждена со спутников.

3. Программный расчёт Кр-индекса и фиксация данных

Для запуска геомагнитной симуляции операторы станции нажимают комбинацию `Ctrl + F5`.

Условие вероятности появления сияния в средних широтах в коде мониторинга записывается следующим образом:

```
// Расчёт порога видимости: проверка индекса возмущения & пороговых констант
if (kpIndex >= 5 && solarWindSpeed > 500) {
    status = "Aurora Alert: Высокая вероятность сияния!";
    triggerCameraCapture(<sensor_id>);
}
```

Лог телеметрии детектора возвращает значение: `Geomagnetic Storm: G2 Detected`.

Материал адаптирован из свободной энциклопедии. Документ валиден по стандарту HTML5.

Рисунок 1 — Отображение HTML5-документа первого задания

Задание 2. Моя первая страница

Создана страница с заголовками, тремя тематическими абзацами, списком аппаратных компонентов и таблицей результатов. Для форматирования использованы теги `font` и `span`; имя автора оформлено как ссылка на вторую страницу.

Архитектура современных вычислительных систем

1. Процессор и логика вычислений

Центральный процессор выполняет машинные инструкции и координирует работу внутренних узлов вычислительной машины. Его ключевыми функциональными узлами выступают регистровые файлы и **арифметико-логические устройства**. Для увеличения скорости обработки инструкций разработчики применяют многоуровневый конвейер и векторные расширения. Вся работа чипа синхронизируется высокочастотным тактовым генератором материнской платы.

2. Иерархия подсистемы памяти

Организация подсистемы хранения данных базируется на принципе строгого разделения по скорости и емкости накопителей. На верхнем уровне располагаются сверхоперативные регистры и **многоуровневый кэш SRAM**. Следом идет динамическая оперативная память, передающая массивы инструкций прямо в конвейер кристалла. Постоянное хранение гарантируют твердотельные накопители NVMe и классические магнитные жесткие диски.

3. Коммуникации и внешние интерфейсы

Взаимодействие между центральными компонентами и платами расширения обеспечивается скоростными системными шинами. Контроллеры ввода-вывода распределяют прерывания от оборудования и управляют *потоками прямого доступа к памяти*. Современные шинные стандарты PCI Express гарантируют высокую пропускную способность для видеокарт и ускорителей. Ниже представлена детальная классификация всех аппаратных модулей типового персонального компьютера.

Аппаратные компоненты и периферийные модули ЭВМ

1. Вычислительное ядро процессора
 - Арифметико-логическое устройство (ALU)
 - Блок управления и регистровая память
2. Иерархическая структура памяти
 - Статическая кэш-память (L1, L2, L3)
 - Оперативная системная память (DRAM)
 - Энергонезависимые накопители (SSD и HDD)
3. Интерфейсы связи и периферия
 - Системные линии шины PCI Express
 - Внешние контроллеры ввода-вывода (USB, Thunderbolt)

Результаты сессии

Рисунок 2 — Отображение страницы второго задания

Задание 3. Моя вторая страница

Создана вторая HTML-страница с двумя блоками `div`, изображением-ссылкой и авторской подписью в элементе `span`. Страница связана с первым заданием относительной ссылкой.

Особенности блочной верстки (Тег `div`)

Тег `<div>` является базовым блочным элементом разметки HTML. Он всегда начинается с новой строки и занимает всю доступную ширину родительского контейнера. Блоки широко используются для логической группировки разделов страницы, построения сеток и комплексного управления внешним видом контента с помощью стилей.

Особенности строчной разметки (Тег `span`)

В отличие от блоков, тег `<span>` предназначен исключительно для строчных элементов. Он не создает переноса строк и охватывает только ту область, которую занимает заключенный в него текст. Это позволяет точно стилизовать отдельные фрагменты предложений, символы, даты или авторские подписи.

Галерея иллюстраций



(Кликните по изображению выше, чтобы вернуться на «Мою первую страницу»)

Вывод

В ходе работы освоены базовая структура HTML5-документа, метаданные, заголовки, списки, таблицы, гиперссылки, а также строчные и блочные элементы `span` и `div`.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

HTML-код документа первого задания (1.1.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <meta name="description" content="Физика и природа полярных
сияний: спектральный анализ, возбуждение газов и наблюдение
явления">
  <meta name="keywords" content="полярное сияние, ионосфера,
солнечный ветер, физика атмосферы, кислород, азот">
  <meta name="author" content="Википедия (научно-популярный
обзор)">
  <title>Природное явление: Полярное сияние</title>
</head>
<body>

  <!-- Вводная часть страницы -->
  <header>
    <h1>Атмосферное явление: Полярное сияние</h1>
    <p><small>Категория: Геофизика | Последняя модификация:
2026 год</small></p>
  </header>

  <main>
    <!-- Секция 1: Определение и физическая природа -->
    <section>
      <h2>1. Физическая природа и механизмы свечения</h2>
      <p>
        <b>Полярное сияние</b> (<i>aurora borealis</i> и
<i>aurora australis</i>) –
        свечение верхних слоёв атмосферы планет,
        обладающих магнитосферой,
        вследствие их взаимодействия с заряженными
        частицами <strong>солнечного ветра</strong>.
      </p>
    </section>
  </main>
</body>
</html>
```

<p>

Взаимодействие происходит преимущественно на высотах от 80 до сотен километров.

Возбуждённые атомы кислорода испускают фотоны с характерной длиной волны

$\lambda = 557,7$ нм (зелёный цвет) и 630,0 нм (красный цвет).

В составе земной атмосферы преобладают молекулы N_2 и O_2 ,

а суммарная кинетическая энергия потока описывается формулой

$$E = m \cdot v^2 / 2.$$

</p>

<p>

В международной литературе используется определение термина:

Аврора – оптическое явление в ионосфере.

</p>

</section>

<!-- Секция 2: Исторические гипотезы и цитаты исследователей -->

<section>

2. Исследования и хронология гипотез

<p>

Русский учёный **Михаил Васильевич Ломоносов** первым доказал электрическую природу явления, записав в своём труде:

Не спорьте, физики, о северном сиянии: там искры сыплются от пламенных стихий.

</p>

<p>

В истории метеорологии теории претерпевали значительные изменения:

ранее считалось, что свечение возникает из-за отражения солнечных лучей от полярных льдов,

однако позже было доказано: оно вызвано бомбардировкой атмосферы протонами и электронами.

Старые оптические мифы были ~~опровергнуты~~ спектрометрией,

а электродинамическая модель —
экспериментально подтверждена со спутников.

~~Секция 3: Компьютерное моделирование и параметры наблюдения~~

3. Программный расчёт Кр-индекса и фиксация данных

Для запуска геомагнитной симуляции операторы станции нажимают комбинацию

`Ctrl` + `F5`.

Условие вероятности появления сияния в средних широтах в коде мониторинга записывается следующим образом:

```
// Расчёт порога видимости: проверка индекса возмущения &amp; пороговых констант
if (kpIndex >= 5 &amp; solarWindSpeed > 500) {
    status = "Aurora Alert: Высокая вероятность сияния!";
    triggerCameraCapture(<sensor_id>);
}
```

Лог телеметрии детектора возвращает значение:
`Geomagnetic Storm: G2 Detected`.

~~Подвал страницы~~

<p><small>Материал адаптирован из свободной
энциклопедии. Документ валиден по стандарту HTML5.</small></p>
</footer>

</body>

</html>

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

HTML-код страницы второго задания (first.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Моя первая страница</title>
</head>
<body>

    <!-- Заголовок h1 по центру. ФИО оформлено ссылкой на
second.html (Задание 3), HTML выделен цветом -->
    <h1 align="center">
        Я, <a href="second.html">Лайкепт Кирилл Максимович</a>,
<span style="color: #d32f2f;">HTML</span>
    </h1>

    <!-- Общий заголовок h2 для текста -->
    <h2>Архитектура современных вычислительных систем</h2>

    <!-- Абзац 1 -->
    <h3>1. Процессор и логика вычислений</h3>
    <p>
        <font face="Verdana" size="3" color="#0d47a1">
            Центральный процессор выполняет машинные инструкции
и координирует работу внутренних узлов вычислительной
машины.<br>
            Его ключевыми функциональными узлами выступают
регистровые файлы и <span style="background-color: #fff59d;
font-weight: bold;">арифметико-логические устройства</span>.<br>
            Для увеличения скорости обработки инструкций
разработчики применяют многоуровневый конвейер и векторные
расширения.<br>
            Вся работа чипа синхронизируется высокочастотным
тактовым генератором материнской платы.
        </font>
    </p>

    <!-- Абзац 2 -->
```

2. Иерархия подсистемы памяти

Организация подсистемы хранения данных

Организация подсистемы хранения данных базируется на принципе строгого разделения по скорости и емкости накопителей.

На верхнем уровне располагаются сверхоперативные регистры и **многоуровневый кэш SRAM**.

Следом идет динамическая оперативная память, передающая массивы инструкций прямо в конвейер кристалла.

Постоянное хранение гарантируют твердотельные накопители NVMe и классические магнитные жесткие диски.

3. Коммуникации и внешние интерфейсы

Взаимодействие между центральными компонентами и платами расширения

Взаимодействие между центральными компонентами и платами расширения обеспечивается скоростными системными шинами.

Контроллеры ввода-вывода распределяют прерывания от оборудования и управляют **потоками прямого доступа к памяти**.

Современные шинные стандарты PCI Express гарантируют высокую пропускную способность для видеокарт и ускорителей.

Ниже представлена детальная классификация всех аппаратных модулей типового персонального компьютера.

Аппаратные компоненты и периферийные модули ЭВМ

- Вычислительное ядро процессора

```

        <ul type="circle">
            <li>Арифметико-логическое устройство (ALU)</li>
            <li>Блок управления и регистровая память</li>
        </ul>
    </li>
    <li>Иерархическая структура памяти
        <ul type="disc">
            <li>Статическая кэш-память (L1, L2, L3)</li>
            <li>Оперативная системная память (DRAM)</li>
            <li>Энергонезависимые накопители (SSD и
HDD)</li>
        </ul>
    </li>
    <li>Интерфейсы связи и периферия
        <ul type="disc">
            <li>Системные линии шины PCI Express</li>
            <li>Внешние контроллеры ввода-вывода (USB,
Thunderbolt)</li>
        </ul>
    </li>
</ol>

```

```

<!-- Заголовок h2 перед таблицей -->

```

```

<h2>Результаты сессии</h2>

```

```

<!-- Таблица результатов сессии (Задания 1 и 3) -->

```

```

<table border="1" cellpadding="6" cellspacing="0"
width="500">
    <tr>
        <td rowspan="2" align="center" valign="middle"
width="140">
            <br>
            Свое фото/Аватарка
        </td>
        <td>
            <strong>ФИО:</strong> <a
href="second.html">Лаукерт Кирилл Максимович</a>

```

```

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <strong>Адрес:</strong> ул.Пушкина,
д.Колотушкина, кв.67
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2">
            <strong>Группа:</strong> 220032-11
        </td>
    </tr>
    <tr bgcolor="#eeeeee">
        <th align="center">Дата</th>
        <th align="center">Предмет</th>
        <th align="center">Оценка</th>
    </tr>
    <tr>
        <td align="center">31.12.2022</td>
        <td>Информатика</td>
        <td align="center">6</td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="center">05.01.2022</td>
        <td>Физика</td>
        <td align="center">9</td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="center">11.01.2022</td>
        <td>ОИТ</td>
        <td align="center">4</td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="center">16.01.2022</td>
        <td>Математика</td>
        <td align="center">6</td>
    </tr>

```

```
</tr>
<tr>
  <td align="center">22.01.2023</td>
  <td>Иностранный язык</td>
  <td align="center">8</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
```

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

HTML-код страницы третьего задания (second.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Моя вторая страница</title>
</head>
<body>

    <!-- Заголовок h3 перед первым блоком div -->
    <h3>Особенности блочной верстки (Тег div)</h3>
    <div style="background-color: #f4f6f9; padding: 12px;
border-left: 4px solid #0056b3; margin-bottom: 20px;">
        Тег <div>, является базовым блочным элементом
разметки HTML. Он всегда начинается с новой строки
        и занимает всю доступную ширину родительского
контейнера. Блоки широко используются для логической
        группировки разделов страницы, построения сеток и
комплексного управления внешним видом контента с помощью стилей.
    </div>

    <!-- Заголовок h3 перед вторым блоком div -->
    <h3>Особенности строчной разметки (Тег span)</h3>
    <div style="background-color: #fff9e6; padding: 12px;
border-left: 4px solid #ff9900; margin-bottom: 20px;">
        В отличие от блоков, тег <span> предназначен
исключительно для строчных элементов. Он не создает
        переноса строк и охватывает только ту область, которую
занимает заключенный в него текст. Это позволяет
        точно стилизовать отдельные фрагменты предложений,
символы, даты или авторские подписи.
    </div>

    <!-- Заголовок h2 перед рисунком -->
    <h2>Галерея иллюстраций</h2>

    <!-- Рисунок, являющийся гиперссылкой на первую страницу
first.html (Задание 3) -->
```

```

<p>
  <a href="first.html" title="Нажмите на рисунок, чтобы
вернуться на первую страницу">
    
    </a>
  </p>
  <p><small>(Кликните по изображению выше, чтобы вернуться на
«Мою первую страницу»)</small></p>

  <hr>

  <!-- Элемент span с авторским знаком © и ФИО автора (Задание
2) -->
  <p>
    <span style="font-weight: bold; color: #555555;">
      &copy; Лаукерт Кирилл Максимович, 2026
    </span>
  </p>

</body>
</html>

```